Nota de Aula sobre Análise de Índices das demonstrações financeiras

Prof. Antonio Francisco

Índices de Liquidez

O índice de liquidez corrente (LC) é uma medida da capacidade da empresa para pagar seus compromissos de curto prazo, enfrentar crises e fazer investimentos. A queda desse índice pode revelar dificuldades financeiras da empresa.

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

No entanto, o índice de liquidez corrente pressupõe que a empresa irá se desfazer de seus estoques para honrar os compromissos de curto prazo, o que não é razoável. Dessa forma, uma medida de liquidez mais conveniente é o índice de liquidez seca (LS), que deduz do Ativo Circulante aqueles itens que não podem ser transformados imediatamente:

$$LS = \frac{Ativo\ Circulante - Circulante\ não\ conversível\ em\ dinheiro\ rapidamente}{Passivo\ Circulante}$$

Índices de Atividade

Trata-se de uma medida da forma como os ativos são administrados para a produção da empresa. O índice de giro do ativo total (GAT) é a razão entre o total das receitas operacionais e o valor do ativo total (ou a média do ativo total):

$$GAT = \frac{Receitas\ operacionias\ líquidas}{Ativo\ total\ médio}$$

Quanto maior o valor do GAT, maior o uso dos ativos da empresa. Caso o GAT seja baixo, isso pode significar que a empresa não está utilizando seus ativos de maneira eficiente.

Outro índice de atividade é o giro de contas a receber (GCR), calculado pela divisão das vendas no ano pelo saldo médio das contas a receber nesse período. A divisão do número de dias no ano pelo GCR fornece o prazo médio de recebimento (*PMR=360/GCR*).

$$GCR = \frac{Receitas\ operacionias\ brutas}{Saldo\ médio\ de\ contas\ a\ receber}$$

O valor do GCR e do prazo médio de recebimento nos fornece uma ideia da política de concessão de crédito da empresa. Perceba que uma forma de avaliar a política de crédito comparativamente à política de financiamentos (contas a pagar da empresa) é comparar o prazo médio de

recebimento (PMR) com o prazo médio de pagamentos (PMP). O cálculo do PMP necessita do giro de contas a pagar (GCP):

$$GCP = \frac{Custo\ dos\ produtos\ vendidos}{Saldo\ médio\ de\ contas\ a\ pagar}$$

De maneira análoga ao PMR, podemos calcular o PMP pela divisão do número de dias por ano pelo GCP (*PMP=360/GCP*).

O índice de giro de estoques (GE), calculado pela divisão do custo dos produtos vendidos pelo valor médio dos estoques permite avaliar o tempo utilizado para produzir e vender os produtos. Para isso, basta dividir o número de dias no ano pelo GE.

$$GE = \frac{Custo\ dos\ produtos\ vendidos}{Estoques}$$

Índices de Endividamento

O nível de endividamento de uma empresa é também conhecido como grau de alavancagem e é uma medida de como a empresa se utiliza de recursos de terceiros. Esses índices são utilizados para avaliar a probabilidade de *default* da empresa, ou seja, a possibilidade de que a empresa não tenha capacidade de honrar suas dívidas. Alguns índices de endividamento são apresentados a seguir.

$$Endividamento\ Geral = \frac{Passivo\ Total}{Ativo\ Total}$$

$$Cobertura\ de\ juros = \frac{Lucro\ antes\ de\ juros\ e\ imposto\ de\ renda}{Juros}$$

$$Passivo/Patrimônio = \frac{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}{Patrimônio\ Líquido}$$

Índices de Rentabilidade

Existem várias medidas de rentabilidade da empresa. No entanto, é importante destacar que a rentabilidade de uma empresa deve ser avaliada como uma função do risco do negócio. A rigor, para compararmos a rentabilidade de duas empresas é necessário que os riscos também sejam avaliados. Vamos ver algumas medidas de rentabilidade agora. Os riscos serão discutidos em capítulos específicos.

$$Margem\ Bruta = \frac{Lucro\ bruto}{Receita\ operacional\ líquida}$$

$$Margem\ Operacional = \frac{Lucro\ antes\ de\ Juros\ e\ Impostos}{Receita\ operacional\ líquida}$$

$$Margem\ Líquida = \frac{Lucro\ Líquido}{Receita\ operacional\ líquida}$$

A margem líquida ou bruta mede a capacidade de geração de lucros em relação à receita operacional total obtida com a venda de produtos. No entanto, essa medida não está relacionada com o investimento. Medidas de rentabilidade associadas ao investimento são mais apropriadas. Uma forma de medida é associar a rentabilidade aos ativos da empresa (ROA). A outra forma é associar a rentabilidade ao patrimônio líquido (ROE).

$$ROA(líquido) = \frac{Lucro\ líquido}{Média\ do\ ativo\ total}$$

$$ROA(bruto) = \frac{Lucro\ antes\ de\ juros\ e\ impostos}{Média\ do\ ativo\ total}$$

O ROA pode ser obtido também pela multiplicação da margem de lucro pelo giro do ativo. O ROE pode ser calculado da seguinte forma:

$$ROE = \frac{Lucro\ líquido}{Patrimônio\ líquido}$$

Uma medida de rentabilidade também importante é o lucro por ação ordinária, que é simplesmente a divisão do lucro líquido pelo número de ações ordinárias da companhia.

Uma outra media importante é o cálculo do valor econômico adicionado – EVA (*economic value added*), que é uma marca registrada da Ster&Stewart. O EVA é calculado deduzindo do lucro líquido operacional depois dos impostos (NOPAT, ou *net operating profit after taxes*) o valor do custo de capital de terceiros e do custo de capital próprio. Um EVA negativo significa que o capital investido na empresa não está remunerando o risco do negócio, já que o lucro não é suficiente para pagar o custo das fontes de financiamento da empresa (capital próprio e de terceiros).

Índices de Valor de Mercado

Os indicadores acima foram construídos com base em informações contábeis. Como podemos responder, no entanto, qual o valor da empresa? Essa informação importante só pode ser conhecida no mercado. O preço de mercado da empresa é o valor que os compradores estariam dispostos a pagar se a mesma fosse à venda. No caso de empresas sociedade anônimas, o valor de mercado é dado pela multiplicação entre o preço de uma ação ordinária pelo número de ações

no mercado. Uma forma de normalizar o valor de companhia para fins de comparação é dividir o preço de mercado da ação pelo lucro por ação ordinária.

Outros índices utilizados são o índice preço-valor patrimonial e o índice q de Tobin:

$$Índice\ Preço/Valor\ Patrimonial = \frac{Preço\ ação\ \ x\ Número\ ações}{Patrimônio\ líquido}$$

$$Índice\ q\ de\ Tobin = \frac{Valor\ de\ mercado\ das\ dívidas + Valor\ de\ mercado\ das\ ações}{Valor\ de\ reposição\ dos\ ativos}$$

Argumenta-se que quanto maior o índice q de Tobin, maior o incentivo ao investimento por parte da firma (compra de mais ativos para geração de mais valor), o que deve elevar o valor dos ativos no futuro. Valores baixos do índice q de Tobin indicam que a firma tem um incentivo a vender seus ativos para pagamento das dívidas. Dessa forma, o valor de equilíbrio do índice no longo prazo é 1.

Um importante índice é formado pela relação entre preço de mercado e lucro, ou índice Preço/Lucro. Quanto maior a relação entre o preço e o lucro por ação, maior é a confiança do mercado na capacidade de geração de lucros da empresa no futuro. Pode-se argumentar também que quanto maior a razão entre preço e lucro da ação, menor o risco do negócio na visão do mercado. Muitas empresas têm ações ordinárias e preferenciais. Assim, um problema no uso do preço por ação dividido pelo lucro por ação é determinar qual o tipo de ação a ser considerado. Uma alternativa é usar o valor de mercado das ações dividido pelo lucro líquido da empresa:

$$Índice\ Preço/Lucro = \frac{P_O\ \times Q_O + P_P \times Q_P}{Lucro\ líquido}$$

Onde P e Q são preços e quantidades das ações ordinárias (subscrito O) e preferenciais (subscrito P).

Exemplo: Análise das demonstrações financeiras da empresa Hipotética S/A

A partir do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício da empresa Hipotética S/A, apresentados neste capítulo, faça uma análise das demonstrações financeiras, comparando o ano de 20X2 com o de 20X3. Considere que a empresa possui 40 milhões de ações ordinárias e 60 milhões de ações preferenciais. Para os índices de análise que utilizam saldos médios, considere os saldos de fim de período do balanço como uma aproximação (como, por exemplo, o saldo médio de contas a pagar e o saldo médio de contas a receber, no cálculo dos

giros de conta a pagar e receber). A dívida de longo prazo da companhia tem valor de mercado de 95% do valor de face e o valor de reposição dos ativos pode ser visto na tabela abaixo, bem como os valores unitários das ações preferenciais e ordinárias negociadas no mercado nas respectivas datas de fechamento do balanço patrimonial. Considere 360 dias por ano.

Dados de mercado para a análise das demonstrações financeiras da empresa Hipotética S/A

	Fim 20X3	Fim 20X2
Preço da ação ordinária (R$/unid)	38,00	45,00
Preço da ação preferencial (R$/unid)	42,00	49,00
Valor de mercado da dívida de longo prazo	95%	95%
Valor de reposição dos ativos (milhões de R$)	1.739,70	1.547,10
Quantidade de ações ordinárias (milhões)	40,00	40,00
Quantidade de ações preferenciais (milhões)	60,00	60,00

Resposta

A análise dos índices é uma tarefa interessante que permite avaliar a situação econômica e financeira da Hipotética S/A, bem como os resultados obtidos no período de análise. O quadro abaixo apresenta os resultados dos índices. No cálculo dos índices de liquidez, aplicamos os valores dos itens do balanço patrimonial correspondentes ao ativo e ao passivo circulante. A título de exemplo, o índice de liquidez corrente cresceu de 1,034 (553/535) para 1,360 (736/541).

O índice de liquidez seca, em 20X3, foi de 0,778 ((736-315)/541), enquanto em 20X2 o índice de liquidez seca era de 0,598. A evolução dos dois índices de liquidez revela que a Hipotética S/A aumentou sua liquidez, já que seus passivos de curto prazo não variaram muito de 20X2 para 20X3, enquanto, por outro lado, seus ativos circulantes cresceram em 33% (de 553 para 736 milhões de reais). O aumento da liquidez dá confiança ao mercado de que a empresa tem condições de cumprir suas obrigações financeiras de curto prazo, isto é, a empresa representa menor risco aos credores, em função de sua melhora na liquidez.

Não houve uma alteração significativa no índice de giro do ativo total, que variou de 1,869, em 20X2, para 1,818, em 20X3 (não foram usados saldos médios). Por outro lado, houve um aumento do prazo médio de contas a pagar (de 20,5 para 23,9 dias) e uma diminuição do prazo médio de contas a receber (de 5,0 para 3,9 dias). Isso significa que a empresa tem conseguido crédito junto a seus fornecedores e tem praticado uma política de redução dos prazos de recebimento de forma deliberada, ou os clientes reduziram os prazos de pagamento de forma espontânea. A redução de prazos de recebimento de contas junto a clientes reduz o risco da empresa a uma inadimplência dessas empresas. O aumento do prazo junto aos fornecedores reduz necessidades de financiamento de curto prazo. A política de elevação de estoques da empresa implicou em uma

redução do giro de estoques. Isso representa custos para empresa, mas significa menor exposição a riscos de falta do produto.

Os indicadores de endividamento geral e de razão do passivo pelo patrimônio líquido foram reduzidos, o que permite afirmar que a empresa se encontra com menor alavancagem financeira em 20X3 do que em 20X2, o que é um sinal de menor risco de inadimplência. Observamos que a divisão do resultado operacional ($ 730 milhões) pelas despesas financeiras ($ 112 milhões), em 20X3, conduz a um índice de cobertura de juros de 6,518, ante um valor de 5,644 no exercício anterior. Esse maior índice de cobertura de juros é reflexo de um aumento das despesas de juros (de R$ 101 para R$ 112 milhões, isto é, 10,9%) inferior ao aumento do resultado operacional (de R$ 570 milhões para R$ 730 milhões, ou seja, aumento de 28,1%). Note que a empresa reduziu a alavancagem financeira e está pagando menos juros, como proporção dos resultados operacionais (embora os juros tenham aumentado em valor absoluto).

Os indicadores de rentabilidade apresentaram melhora em 20X3, quando comparados aos números de 20X2. A divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido indica que o ROE aumentou de 0,386 para 0,470. Note que houve um aumento do lucro líquido de $ 267 para $ 395 milhões de 20X2 para 20X3, ou seja, 47,9%, o que leva o ROA e ROE a apresentarem elevação, já que os aumentos dos ativos (de R$ 1.719 para R$ 1.933 milhões, isto é, 12,4%) e do patrimônio líquido (de R$ 691 para R$ 840 milhões, ou seja, 21,6%), respectivamente, foram menores que o aumento do lucro líquido.

As margens líquida, operacional e bruta também aumentaram de 20X2 para 20X3, em função do aumento nos lucros. Isso ocorre porque houve um aumento das receitas operacionais totais inferiores ao aumento dos lucros. Esses indicadores corroboram a análise de que custos da empresa foram reduzidos.

Análise financeira da empresa Hipotética S/A

Índices	20X3	20X2
Liquidez		
Índice de liquidez corrente	1,360	1,034
Índice de liquidez seca	0,778	0,598
Atividade		
Giro do ativo total	1,818	1,869
Giro de contas a receber	92,963	71,378
Prazo médio de recebimento	3,873	5,044
Giro de contas a pagar	15,033	17,600
Prazo médio de contas a pagar	23,948	20,455
Giro de estoques	7,302	9,442
Endividamento		
Endividamento geral	0,565	0,598
Cobertura de juros	6,518	5,644
Passivo/Patrimônio líquido	1,301	1,488
Rentabilidade		
Margem bruta	0,345	0,315
Margem operacional	0,208	0,177
Margem líquida	0,112	0,083
ROA (líquido)	0,204	0,155
ROA (bruto)	0,378	0,332
ROE	0,470	0,386
Valor de mercado		
Preço/Valor patrimonial	4,810	6,860
q de Tobin	2,935	3,712
Índice Preço/Lucro	10,228	17,753

Obs: ROA, ROE e cálculos de giro feitos sobre os saldos do ano e não sobre os saldos médios

Para o cálculo dos índices de valor de mercado, precisamos calcular o valor total das ações da empresa, multiplicando o número de ações, preferenciais e ordinárias, pelos respectivos preços, o que é apresentado no quadro abaixo.

Valor das ações da empresa Hipotética S/A (milhões de R$)

Valor total ações ordinárias	1.520,00	1.800,00
Valor total ações preferenciais	2.520,00	2.940,00
Valor total das ações	4.040,00	4.740,00

Relativamente ao valor de mercado, houve uma queda dos indicadores em 20X3, relativamente aos números de 20X2. O valor total das ações dividido pelo valor do patrimônio líquido caiu de 6,860 para 4,810. Para o cálculo do q de Tobin para 20X3, no numerador temos a soma entre o total das ações $ 4.040 milhões, dívida de longo prazo multiplicada pelo preço de mercado ($ 552 milhões x 0,95) e dívida de curto prazo ($ 541 milhões). No denominador temos o valor de reposição dos ativos de $ 1.739,70 milhões. Assim, o q de Tobin caiu de 3,712 para 2,935. Como vimos anteriormente, já que o índice q de Tobin é maior que 1, existe incentivo ao investimento por parte da firma (compra de mais ativos para geração de mais valor).

O índice preço/lucro caiu, saindo de 17,753, em 20X2, para 10,228, em 20X3. Se desconsiderarmos outros efeitos, como o estado da economia em 20X2 e 20X3, poderíamos inferir que o aumento da rentabilidade e redução da alavancagem da empresa não foi precificado pelo mercado, ou seja, os preços das ações da empresa não aumentaram (na verdade, houve redução nos preços das ações da empresa, de 20X3 em relação a 20X2, com as ações ordinárias caindo de R$ 45 para R$ 38 e as preferenciais de R$ 49 para R$ 42). Uma possível explicação para resultados como esse pode ser o comportamento do mercado de ações como um todo, isto é, pode ter ocorrido uma queda generalizada de preços no mercado acionário no período analisado. Pode ter ocorrido uma percepção negativa para o futuro do setor onde a empresa Hipotética S/A atua. Ou, ainda, o mercado pode ter uma percepção negativa em relação ao futuro dos negócios da empresa. Evidentemente, como se trata apenas de um exemplo, estamos apresentando conjecturas sobre os números.